



# Hướng Dẫn Cài Đặt Môi Trường – Buổi 1 Vibe Coding

Giảng viên trợ giảng: Hà Vũ Công

Buổi: Thứ 4, 29/07/2026 – 18:30

Kiểm tra tự động sau khi cài: `python check_moi_truong.py` (hoặc `py check_moi_truong.py` )



## PHÂN NHÓM CÔNG CỤ (CHỌN LỰA LINH HOẠT)

Để giảm tải cho máy tính và tránh việc cài đặt quá nhiều công cụ trùng lặp, học viên hãy cài đặt theo các nhóm lựa chọn sau đây:

### 1. Nhóm Bắt Buộc (Môi trường nền tảng)

Hai công cụ này bắt buộc phải cài đặt trên mọi máy tính.

- \* **Python 3.11+**: Ngôn ngữ lập trình chính của khóa học.
- \* **Git**: Công cụ quản lý và đồng bộ mã nguồn.

### 2. Nhóm IDE / Trình soạn thảo (CHỌN 1 TRONG 3)

Học viên chỉ cần chọn cài đặt và sử dụng ít nhất một trong các công cụ sau để lập trình:

- \* **Tùy chọn A (Khuyến dùng cho học viên truyền thống): VS Code + GitHub Copilot**
  - \* *Ưu điểm*: Nhẹ nhàng, ổn định, phổ biến nhất thế giới.
- \* **Tùy chọn B (Khuyến dùng cho Vibe Coding): Cursor IDE**
  - \* *Ưu điểm*: Thiết kế riêng tối ưu cho AI, tự động sinh code cực nhanh, dễ dùng cho người mới.
- \* **Tùy chọn C (Trải nghiệm công nghệ mới): AntiGravity IDE**
  - \* *Ưu điểm*: IDE tích hợp Agentic AI thế hệ mới của Google DeepMind.

### 3. Nhóm Tiện Ích AI Hỗ Trợ (Tùy chọn)

- **Claude Desktop**: Ứng dụng chat đàm thoại với AI hỗ trợ tư duy lập trình.
- **Claude Code CLI**: Trợ lý AI chạy trực tiếp bằng dòng lệnh trong Terminal (Yêu cầu phải cài Node.js trước).

## Thứ Tự Cài Đặt Khuyến Dùng

1. Cài đặt các IDE (VS Code / Cursor / AntiGravity)
  - \* Lưu ý: Nên cài VS Code đầu tiên vì Cursor có thể kế thừa (import) cấu hình của VS Code.
2. Cài đặt Git (Tự động nhận diện IDE đã cài làm trình soạn thảo mặc định).
3. Cài đặt Python 3.11+ (Để các IDE tự nhận dạng môi trường chạy).
4. Cài đặt Node.js LTS (Nếu muốn sử dụng công cụ dòng lệnh Claude Code CLI).
5. Cài đặt các công cụ CLI hoặc App hỗ trợ (Claude Desktop, Claude Code).

## 1. Cài đặt Python 3.11+ (Bắt buộc)

### Windows

Học viên có thể chọn 1 trong 2 cách cài đặt dưới đây (Khuyến dùng **Cách 1** vì nhanh và không lo lỗi PATH):

#### Cách 1 (Nhanh nhất & Tránh lỗi PATH): Cài qua Python Install Manager (MSIX)

1. **Tải về:** Truy cập vào trang chủ <https://python.org/downloads> → Nhấn vào nút màu vàng lớn hiển thị chữ "Download Python Install manager" (Nút này sẽ tự động tải file `.msix` về máy Windows của bạn).
2. **Cài đặt:** Nhấp đúp chuột (Double click) vào file `.msix` vừa tải về → Chọn **Install** (Cài đặt). Quá trình cài đặt diễn ra cực kỳ nhanh (chỉ mất khoảng 5 giây).
3. **Cài đặt Python Core:** Mở PowerShell và gõ lệnh sau để tải & cài đặt tự động phiên bản Python:  

```
powershell py install 3.11
```
4. **Cách dùng:** Từ nay học viên sẽ dùng lệnh `py` thay vì `python`. Ví dụ: `py file.py`.

#### Cách 2: Cài bằng Installer truyền thống (.exe)

1. **Tải về:** Truy cập <https://python.org/downloads> → Tải bản Python 3.11.x hoặc mới nhất.
2. **Cài đặt:** Chạy file `.exe`.
3.  **BẮT BUỘC TICK CHỌN** dòng dưới cùng trước khi cài:  

```
text [x] Add python.exe to PATH
```
4. Chọn **Install Now** → Chờ chạy xong → Nhấn **Close**. Nếu xuất hiện nút "Disable path length limit" → Hãy click chọn nó.
5. **Sửa lỗi alias Microsoft Store (Nếu bị chặn lệnh):**
  - \* Vào **Settings** trên Windows → **Apps** → **Advanced app settings** → **App execution aliases**.
  - \* Tìm dòng `python.exe` và `python3.exe` → Gạt tắt cả sang **OFF**.

 Kiểm tra chip trước: Nhấn biểu tượng Apple (🍏) → About This Mac.

- Nếu thấy Apple M1 / M2 / M3 → máy dùng chip ARM (Apple Silicon)
- Nếu thấy Intel Core → máy dùng chip Intel

## Cách 1 (Khuyến dùng): Cài qua Homebrew

### Bước 0 — Cài Homebrew nếu chưa có:

Mở **Terminal** (tìm trong Spotlight bằng Cmd + Space → gõ "Terminal") và chạy:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

- Nhập mật khẩu máy khi được yêu cầu (chữ không hiển ra khi gõ — bình thường).
- Ấn **Enter** khi được hỏi tiếp tục. Chờ khoảng 3–5 phút.
- ⚠️ **Quan trọng với chip M1/M2/M3:** Sau khi cài xong, Terminal sẽ in ra 2 lệnh bắt đầu bằng `echo` và `eval`. Hãy **copy và chạy cả 2 lệnh đó** để Homebrew được thêm vào PATH. Sau khi xong, đóng terminal và mở lại.

Kiểm tra Homebrew đã hoạt động:

```
brew --version
```

Đầu ra chuẩn: `Homebrew 4.x.x`

### Bước 1 — Cài Python:

```
brew install python
```

Lưu ý: Lệnh này cài bản Python mới nhất (có thể là 3.12 hoặc 3.13). Để cài đúng Python 3.11:

```
brew install python@3.11
```

## Cách 2: Tải file `.pkg` trực tiếp

1. Truy cập <https://python.org/downloads/macos>.
2. Tải bản **Python 3.11.x** (tìm dòng phù hợp với chip của máy):
  - Chip **Apple Silicon (M1/M2/M3)**: tải file `macOS 64-bit universal2 installer`
  - Chip **Intel**: tải file `macOS 64-bit installer`
3. Mở file `.pkg` vừa tải, bấm **Continue** → **Agree** → **Install**. Nhập mật khẩu máy nếu được yêu cầu.

4. Sau khi cài xong, mở lại Terminal.

### Linux (Ubuntu/Debian)

Mở Terminal và chạy lệnh sau để cài đặt Python và pip:

```
sudo apt update  
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
```

### Cách test chuẩn Python:

Mở một cửa sổ Terminal/PowerShell mới và chạy lệnh kiểm tra tương ứng:

- Nếu cài theo Cách 1 (MSIX trên Windows):

```
powershell py --version py -m pip --version
```

Đầu ra chuẩn:

```
text Python 3.11.x (hoặc 3.12.x) pip 24.x.x from ...
```

- Nếu cài theo Cách 2 hoặc macOS/Linux:

```
bash python3 --version pip3 --version
```

Đầu ra chuẩn:

```
text Python 3.11.x pip 24.x.x from ...
```

## 2. Cài đặt Git (Bắt buộc)

### Windows

1. Tải về: Truy cập <https://git-scm.com/download/win> → Tải bản "64-bit Git Setup".
2. Cài đặt: Nhấn **Next** liên tục. Ở trang "Choosing the default editor used by Git", chọn "Use Visual Studio Code..." hoặc IDE bạn lựa chọn. Nhấn **Next** đến khi cài xong.

### macOS

Cách 1 (Khuyến dùng): Cài qua Homebrew

```
brew install git
```

(Nếu chưa cài Homebrew, xem hướng dẫn Homebrew ở phần Python phía trên.)

Cách 2: Xcode Command Line Tools (không cần Homebrew)

Mở Terminal và gõ lệnh:

```
git --version
```

Nếu Git chưa được cài, macOS sẽ tự động hiển thị hộp thoại hỏi "Install Command Line Developer Tools?" → Nhấn **Install** và chờ cài xong (~5 phút). Git sẽ được cài kèm.

 **Linux**

```
sudo apt install git -y
```

### Cách test chuẩn Git:

Mở Terminal/PowerShell mới và chạy lệnh:

```
git --version
```

Đầu ra chuẩn:

```
# Windows:
git version 2.45.2.windows.1

# macOS (cài qua Homebrew):
git version 2.45.0

# macOS (Xcode Tools):
git version 2.39.3 (Apple Git-145)
```

## 3. Tùy chọn A: VS Code + GitHub Copilot (IDE Nhóm 2)

### Cài đặt & Cấu hình chi tiết

#### Windows:

1. Truy cập <https://code.visualstudio.com> → Nhấn nút **Download for Windows**.
2. Chạy file `.exe` vừa tải. ⚠ **Bắt buộc** tick chọn tất cả các ô sau khi qua bước "Select Additional

## Tasks":

- [x] Add "Open with Code" action to Windows Explorer file context menu
- [x] Add "Open with Code" action to Windows Explorer directory context menu
- [x] **Add to PATH (important)** ← quan trọng nhất

3. Nhấn **Next** → **Install** → **Finish**.

## 🍏 macOS:

1. Truy cập <https://code.visualstudio.com> → Nhấn **Download for Mac**.
  - Trang sẽ tự động tải đúng bản cho chip của bạn (Apple Silicon hoặc Intel).
  - Nếu muốn chọn thủ công: nhấn mũi tên ▼ cạnh nút Download → chọn **Apple Silicon** (M1/M2/M3) hoặc **Intel Chip**.
2. Giải nén file `.zip` (double-click) → kéo file `Visual Studio Code.app` vào thư mục **Applications**.
3. Mở VS Code từ Applications.
4. ⚠️ **BẮT BUỘC: Thêm lệnh `code` vào PATH để mở từ Terminal:**
  - Trong VS Code, nhấn **Cmd + Shift + P** → gõ `shell command`.
  - Chọn **"Shell Command: Install 'code' command in PATH"**.
  - Nhập mật khẩu máy nếu được yêu cầu → Đóng và mở lại Terminal.

## Cài Extensions (cho cả Windows và Mac):

Mở VS Code, nhấn **Ctrl + Shift + X** (hoặc **Cmd + Shift + X** trên Mac) → Tìm kiếm và cài đặt:

- **Python** (Của Microsoft - ID: `ms-python.python` )
- **GitHub Copilot** (Của GitHub - ID: `github.copilot` )
- **Prettier** (Của Prettier - ID: `esbenp.prettier-vscode` )

## 🔍 Cách test chuẩn VS Code sau khi cài:

### 1. Test Lệnh Terminal:

Mở Terminal/PowerShell mới và chạy:

```
bash code --version
```

Đầu ra chuẩn (gồm 3 dòng):

```
text 1.91.0 6c3e3dba23e8f30d0400bc4d7e6740b2f56b7cd3 x64
```

⚠️ **macOS:** Nếu lệnh `code` không hoạt động, quay lại bước cài Shell Command phía trên.

### 2. Test Chạy Code Thực Tế:

- \* Mở VS Code. Chọn **File** → **New Text File**.
- \* Lưu file với tên `test_vscode.py` (Ctrl/Cmd + S).
- \* Gõ đoạn code sau: `print("VS Code hoạt động hoàn hảo!")`
- \* Bấm nút **Play (Run Python File)** hình tam giác ở góc phải trên cùng màn hình.
- \* Nếu Terminal dưới hiện ra `VS Code hoạt động hoàn hảo!` , bạn đã cài đặt thành công.

### 3. Cách sử dụng Codex (GitHub Copilot):

\* Trong lúc gõ code (Ví dụ gõ `def tinh tong(a,b):` ), OpenAI Codex (Copilot) sẽ hiện ra một đoạn chữ mờ màu xám gợi ý code.

\* Bấm phím **Tab** để chấp nhận đoạn code mờ đó. Cần có tài khoản GitHub Copilot đã đăng nhập để tính năng này hoạt động.

## 4. Tùy chọn B: Cursor IDE (IDE Nhóm 2 - Khuyến dùng AI)

### Cài đặt chi tiết

#### 1. Tải về: Truy cập <https://cursor.com/download>.

- **Windows:** Chọn `Windows (x64) User` cho máy thông thường, hoặc `Windows (ARM64) User` nếu máy dùng chip ARM.
- **macOS:** Chọn đúng bản theo chip:
  - Chip **Apple Silicon (M1/M2/M3)** → tải `Mac (Apple Silicon)`
  - Chip **Intel** → tải `Mac (Intel)`
  - Không chắc chip gì → tải `Mac (Universal)` (chạy được cả 2 loại, file lớn hơn)
  - **Linux:** Tải file Appliance hoặc dùng package manager để cài `.deb / .rpm`.

#### 2. Cài đặt:

- **Windows:** Chạy file setup vừa tải. Nó sẽ tự động cài và mở lên (rất nhanh).
- **macOS:** Mở file `.dmg` vừa tải → kéo biểu tượng **Cursor** vào thư mục **Applications** → đóng cửa sổ DMG → mở Cursor từ Applications.
- **macOS ⚠ Gatekeeper:** Nếu xuất hiện thông báo "*Cursor can't be opened*": Vào **System Settings** → **Privacy & Security** → tìm thông báo Cursor → nhấn **Open Anyway**.

#### 3. Thiết lập: Khi mở lần đầu, chọn "**Import settings from VS Code**" để đồng bộ nhanh mọi extension. Bạn cần **Đăng nhập (Sign in)** bằng tài khoản Google hoặc GitHub để nhận lượt dùng AI nâng cao miễn phí.

### Cách test chuẩn Cursor IDE:

#### 1. Test Lệnh Terminal:

Mở Terminal/PowerShell mới và gõ:

```
bash cursor --version
```

Đầu ra chuẩn: `0.40.4 ... x64`

⚠ **macOS:** Nếu lệnh `cursor` không tìm thấy: Mở Cursor → nhấn **Cmd + Shift + P** → gõ `shell command` → chọn "**Install 'cursor' command in PATH**". Đóng và mở lại Terminal.

## 2. Test AI Sinh Code (Vibe Coding):

- \* Mở Cursor. Tạo một file mới tên `test_cursor.py`.
- \* Tại cửa sổ soạn thảo, bấm phím tắt **Ctrl + K** (hoặc **Cmd + K** trên Mac).
- \* Một thanh prompt (hộp thoại AI) hiện ra. Hãy gõ: `Viết chương trình in ra các số chẵn từ 1 đến 10`.
- \* Bấm **Enter**. AI sẽ tự động sinh code.
- \* Nhấn phím **Ctrl + Enter** (hoặc bấm **Accept**) để giữ lại đoạn code đó.
- \* Bấm nút Run (hoặc gõ lệnh `python test_cursor.py` trong terminal của Cursor). Nếu code chạy ra kết quả 2, 4, 6, 8, 10 thì Cursor AI đã hoạt động hoàn hảo!
- \* Bạn cũng có thể bấm **Ctrl + L** (Cmd + L) để mở khung Chat AI bên phải và hỏi đáp lý thuyết lập trình.

---

## 5. 🚀 Tùy chọn C: AntiGravity IDE (IDE Nhóm 2 - Google DeepMind AI)

---

### Cài đặt chi tiết

1. **Tải về:** Truy cập <https://antigravity.google/download> → Tải phiên bản phù hợp cho hệ điều hành của bạn.
2. **Cài đặt:**
  - \* **Mac:** Kéo file `.app` vào thư mục `Applications`.
  - \* **Windows:** Chạy file cài đặt `.exe`.
3. **Đăng nhập:** Mở ứng dụng → Đăng nhập bằng **tài khoản Gmail cá nhân** (`@gmail.com`).
  - \* ⚠️ *Không dùng tài khoản Google Workspace (tài khoản doanh nghiệp/trường học) vì chính sách bảo mật có thể chặn dịch vụ AI.*

---

### Cách test chuẩn AntiGravity IDE:

1. **Giao diện:** Khi mở ứng dụng lần đầu, màn hình đăng nhập hiển thị logo **Google Antigravity**. Sau khi đăng nhập thành công, bạn phải thấy bảng chat AI xuất hiện ở thanh bên phải (sidebar).
2. **Test AI:** Gõ vào khung chat AI: `Khởi tạo một file hello.py in ra câu chào thế giới`. AI của AntiGravity sẽ tự động thao tác tạo file trên máy tính của bạn thay vì chỉ in ra code.
3. **Kiểm tra tự động:** Chạy file `check_moi_truong.py` (từ thư mục bài học) sẽ hiển thị dòng:  

 `AntiGravity đã cài tại: C:\Users\...\Programs\Antigravity IDE\Antigravity.exe`



## 6. 📦 Cài đặt Node.js LTS (Bắt buộc nếu dùng Claude Code CLI)

### 🖥️ Windows

1. **Tải về:** Truy cập <https://nodejs.org/en/download>.
  - \* Chọn phiên bản **LTS** (bản ổn định).
  - \* Chọn nền tảng **Prebuilt Installer** ( `.msi` ), kiến trúc **x64**.
  - \* Nhấn tải xuống file `.msi`.
2. **Cài đặt:** Chạy file `.msi` vừa tải về. Nhấn **Next** liên tục.
  - \* ⚠️ **CẢNH BÁO QUAN TRỌNG:** Tại bước "Tools for Native Modules", tuyệt đối **KHÔNG TICK CHỌN** ô "Automatically install the necessary tools...". Nếu chọn ô này, Windows sẽ mất thêm 30 phút cài công cụ C++ và có thể làm hỏng môi trường Python đã cài trước đó.

### 🍏 macOS

#### Cách 1 (Khuyến dùng): Cài qua Homebrew

```
brew install node
```

#### Cách 2: Tải Installer trực tiếp từ nodejs.org

1. Truy cập <https://nodejs.org/en/download>.
2. Chọn phiên bản **LTS** → chọn **macOS** → chọn đúng bản theo chip:
  - Chip **Apple Silicon (M1/M2/M3)**: chọn `macOS ARM64 (.pkg)`
  - Chip **Intel**: chọn `macOS x64 (.pkg)`
3. Mở file `.pkg` vừa tải → Nhấn **Continue** → **Agree** → **Install**. Nhập mật khẩu máy nếu được yêu cầu.

#### Cách 3 (Nâng cao): Cài qua nvm — quản lý nhiều phiên bản Node

nvm (Node Version Manager) cho phép cài và chuyển đổi giữa nhiều phiên bản Node dễ dàng:

```
# Bước 1: Cài nvm
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash

# Bước 2: Tải lại terminal (hoặc chạy lệnh này)
source ~/.zshrc

# Bước 3: Cài Node.js phiên bản LTS mới nhất
nvm install --lts

# Kiểm tra
nvm current
```

⚠️ macOS M1/M2/M3: Nếu dùng Homebrew mà sau đó lệnh `node` không tìm thấy, hãy thử:  
`bash echo 'export PATH="/opt/homebrew/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc source ~/.zshrc`

## Linux

```
sudo apt install nodejs npm -y
```

## Cách test chuẩn Node.js:

Đóng toàn bộ Terminal cũ đi, mở Terminal **mới** và chạy hai lệnh sau:

```
node --version
npm --version
```

## Đầu ra chuẩn (2026):

```
v24.18.0  (bản LTS hiện tại – có thể là v22.x hoặc v24.x tùy thời điểm)
10.9.2    (phiên bản npm cài kèm)
```

⚠️ **Lưu ý:** Các phiên bản số lẻ (v21, v23...) là "Current" — chưa ổn định cho sản xuất. Hướng dẫn luôn chọn bản **LTS** (số chẵn: v20, v22, v24...).

⚠️ **Lỗi thường gặp trên Windows (SecurityError):**

Nếu bạn gõ lệnh `npm` mà nhận dòng chữ đỏ: *"File npm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this system"*, đây là do Windows chặn script để bảo mật.

**Cách sửa:** Chạy lệnh sau trong PowerShell rồi ấn Enter:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
```

## 7. 🛠️ Cài đặt Claude Code CLI (Tùy chọn - Yêu cầu Node.js)

Claude Code là công cụ AI chạy trực tiếp trong Terminal của bạn, giúp bạn thao tác với mã nguồn dự án cực nhanh như một lập trình viên ảo.

### 💻 Các bước Cài đặt chi tiết

1. Mở Terminal (trên Mac/Linux) hoặc PowerShell (trên Windows).

2. Chạy lệnh cài đặt toàn cục qua npm:

```
bash npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

(Nếu dùng macOS/Linux gặp lỗi quyền ghi `EACCES`, hãy dùng: `sudo npm install -g @anthropic-ai/claude-code`)

3. ⚠️ **Khắc phục lỗi bảo mật chạy Script trên Windows:**

Nếu chạy lệnh bị Windows báo lỗi màu đỏ (script bị vô hiệu hóa / *disabled*), hãy:

\* Mở PowerShell với quyền **Administrator** (Run as Administrator).

\* Chạy lệnh: `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`

\* Bấm phím **Y** và **Enter** để đồng ý.

### 🔍 Cách test chuẩn Claude Code CLI:

1. Kiểm tra phiên bản:

```
bash claude --version
```

Đầu ra chuẩn: `@anthropic-ai/claude-code@0.1.18` (hoặc mới hơn).

2. Đăng nhập và Test AI:

\* Trong Terminal, gõ lệnh: `claude`

\* Lần đầu tiên, Terminal sẽ hiển thị đường link hoặc tự động mở trình duyệt web yêu cầu bạn xác thực tài khoản Anthropic/Google.

\* Sau khi đăng nhập thành công trên web, quay lại Terminal.

\* Bạn sẽ thấy dấu nhắc lệnh của Claude Code. Hãy thử gõ: `Liệt kê các file trong thư mục hiện tại`.

\* Claude Code sẽ tự chạy lệnh hệ thống (như `ls` hoặc `dir`) và trả về danh sách file cho bạn.

\* Gõ `/exit` để thoát khỏi Claude Code.

---

## 8. 🗨️ Cài đặt Claude Desktop (Tùy chọn)

---

Ứng dụng độc lập trên máy tính giúp bạn chat với Claude AI dễ dàng mà không cần mở trình duyệt web.

### Các bước Cài đặt chi tiết

1. **Tải về:** Truy cập <https://claude.ai/download>. Trang web sẽ tự nhận diện hệ điều hành để đưa ra file tải tương ứng ( `.exe` cho Win hoặc `.dmg` cho Mac).
2. **Cài đặt:**
  - \* **Windows:** Chạy file `.exe`, phần mềm sẽ tự cài.
  - \* **Mac:** Mở file `.dmg`, kéo thả biểu tượng Claude vào thư mục Applications.
3. **Đăng nhập:** Mở ứng dụng Claude. Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng Google hoặc Email của tài khoản Claude.ai.

### Cách test chuẩn Claude Desktop:

- **Giao diện:** Ứng dụng hiển thị khung chat giống bản Web.
- **Test AI:** Gõ vào một đoạn code bị lỗi (ví dụ: `print "Hello"`) và yêu cầu Claude sửa lỗi. Claude sẽ giải thích đây là lỗi cú pháp của Python 3 (thiếu ngoặc đơn) và cung cấp code đúng.
- Bạn cũng có thể kéo thả file PDF hoặc hình ảnh vào Claude Desktop để yêu cầu phân tích dữ liệu, ứng dụng phải đọc được và phản hồi chính xác.

---

## ✅ Hướng Dẫn Chạy Thử & Kiểm Tra Toàn Bộ Hệ Thống Bằng Script

---

Sau khi đã hoàn thành các bước cài đặt trên:

1. Tải thư mục bài học `buoi1` về máy.
2. Click chuột phải vào thư mục `buoi1` → Chọn **Open with Code** (hoặc Open Folder trong Cursor).
3. Mở Terminal trong IDE (nhấn phím tắt **Ctrl + `** hoặc vào menu Terminal -> New Terminal).
4. Gõ lệnh sau để script tự động quét và báo cáo các công cụ đã cài:

```
# Nếu cài Python theo Cách 1 (MSIX) trên Windows:
py check_moi_truong.py

# Nếu cài Python theo Cách 2 trên Windows hoặc macOS/Linux:
python3 check_moi_truong.py
```

Nếu tất cả các mục bạn cài đặt hiển thị biểu tượng ✅ **Đã cài**, máy tính của bạn đã sẵn sàng hoạt động hoàn toàn! 🚀

## 🔔 Xử Lý Lỗi Thường Gặp — Máy Mới / Hệ Điều Hành Chặn

### 💻 Windows — SmartScreen Chặn Phần Mềm

**Triệu chứng:** Khi mở file `.exe` (Python, VS Code, Cursor, Node.js...) xuất hiện hộp thoại màu xanh/đỏ:

"Windows protected your PC — Microsoft Defender SmartScreen prevented an unrecognized app from starting"

**Cách xử lý:**

1. Nhấn vào dòng chữ nhỏ **"More info"** (Thông tin thêm) ở phía dưới hộp thoại.
2. Nút **"Run anyway"** (Chạy dù sao) sẽ hiện ra.
3. Nhấn **"Run anyway"** để tiếp tục cài đặt.

⚠️ Chỉ làm vậy với các phần mềm tải từ trang web chính thức (python.org, code.visualstudio.com, cursor.com, nodejs.org). Không làm vậy với file lạ không rõ nguồn gốc!

### 💻 Windows — PowerShell Chặn Script (SecurityError)

**Triệu chứng:** Gõ lệnh `python`, `npm`, `claude` ... bị lỗi đỏ:

"cannot be loaded because running scripts is disabled on this system"

**Cách xử lý:** Mở PowerShell với quyền Administrator (chuột phải → Run as Administrator) rồi chạy:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned -Force
```

Đóng PowerShell và mở lại, thử lại lệnh cũ.

### 💻 Windows — Lệnh `python` mở Microsoft Store

**Triệu chứng:** Gõ `python` trong terminal → Windows tự mở trang Microsoft Store thay vì chạy Python.

### Cách xử lý:

1. Vào **Settings** (Cài đặt) → **Apps** → **Advanced app settings** → **App execution aliases**.
2. Tìm dòng `python.exe` và `python3.exe` → **Gạt sang OFF** (tắt đi).
3. Mở terminal mới, gõ lại `python --version`.

---

## macOS — Gatekeeper Chặn Phần Mềm

**Triệu chứng:** Khi mở phần mềm (Cursor, AntiGravity, VS Code...) xuất hiện thông báo:

*"[Tên app] can't be opened because Apple cannot check it for malicious software"*  
hoặc *"[Tên app] is damaged and can't be opened"*

### Cách xử lý — Cách 1 (Nhanh nhất):

1. Vào **System Settings** (Cài đặt hệ thống) → **Privacy & Security** (Quyền riêng tư & Bảo mật).
2. Kéo xuống phần **Security**, sẽ thấy dòng thông báo về app vừa bị chặn.
3. Nhấn **"Open Anyway"** (Mở dù sao).
4. Nhập mật khẩu Mac nếu được yêu cầu.

### Cách xử lý — Cách 2 (Nếu Cách 1 không hiện nút):

Mở Terminal và chạy lệnh sau (thay `TenApp.app` bằng tên app thực tế):

```
xattr -cr /Applications/TenApp.app
```

Ví dụ với Cursor:

```
xattr -cr /Applications/Cursor.app
```

Sau đó thử mở lại app.

---

## macOS — Homebrew Chưa Cài

**Triệu chứng:** Gõ `brew install python` bị lỗi `command not found: brew`.

**Cách xử lý:** Cài Homebrew trước bằng lệnh:

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

Làm theo hướng dẫn trên màn hình (có thể cần nhập mật khẩu và ấn Enter một vài lần). Sau khi xong, chạy lại `brew install python`.

---

## macOS — Lệnh `python` không tìm thấy (command not found)

**Triệu chứng:** Gõ `python` bị `command not found`, nhưng `python3` thì hoạt động.

**Giải thích:** macOS mới (từ Ventura) đã loại bỏ `python` (Python 2), chỉ còn `python3`.

**Cách xử lý:** Luôn dùng `python3` thay vì `python` trên Mac. Hoặc tạo alias bằng cách thêm vào file `~/.zshrc`:

```
echo "alias python=python3" >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
```

---

## Lỗi Chung — Cài Xong Nhưng Lệnh Vẫn "Không Tìm Thấy"

**Nguyên nhân phổ biến nhất:** Terminal đang chạy vẫn nhớ PATH cũ, chưa nhận PATH mới sau khi cài.

**Cách xử lý:**

1. **Đóng hoàn toàn** Terminal/PowerShell hiện tại.
2. **Mở Terminal mới** (không phải chỉ tab mới).
3. Thử lại lệnh kiểm tra.

 Đây là lỗi #1 học viên gặp phải — **luôn hỏi trước:** "Bạn đã mở terminal MỚI chưa?"